Ejercicio 16. Hallar el volumen de la región limitada por la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 32$$

y contenida dentro del cono

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

La superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 32$ es una esfera de radio $R = 4\sqrt{2}$ y el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ abre hacia los z positivos. La región pedida es la parte de la esfera por encima del cono.

$$xyz$$

Figura 1: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

La intersección entre ambas superficies se obtiene de

$$r = z, \quad r^2 + z^2 = 32 \Rightarrow 2r^2 = 32 \Rightarrow r = 4.$$

En coordenadas cartesianas:

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 32, \quad z \geq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

$$D = \left\{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 4,\ -\sqrt{16 - x^2} \leq y \leq \sqrt{16 - x^2},\ \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{32 - x^2 - y^2}\right\}$$

$$V = \int_{-4}^{4} \int_{-\sqrt{16-x^2}}^{\sqrt{16-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{32-x^2-y^2}} dz\, dy\, dx.$$

En coordenadas cilíndricas:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z$$

$$r^2 + z^2 = 32, \quad z = r,$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 4, \quad r \leq z \leq \sqrt{32 - r^2},$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^4 \int_r^{\sqrt{32-r^2}} r\, dz\, dr\, d\theta.$$

En coordenadas esféricas:

$$x = \rho\sin\varphi\cos\theta, \quad y = \rho\sin\varphi\sin\theta, \quad z = \rho\cos\varphi$$

$$\rho\cos\varphi = \rho\sin\varphi \Rightarrow \tan\varphi = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4},$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 4\sqrt{2},$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 \sin\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta.$$

Calculando:

$$\int_0^{4\sqrt{2}} \rho^2 d\rho = \frac{128\sqrt{2}}{3}, \quad \int_0^{\pi/4} \sin\varphi\, d\varphi = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$$

$$V = 2\pi \cdot \frac{128\sqrt{2}}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1).$$

$$\boxed{V = \frac{256\pi}{3}(\sqrt{2} - 1)}$$

Ejercicio: Calcular $\displaystyle\iiint_V \frac{1}{y-x-z-1}\,dx\,dy\,dz$ siendo V el paralelepípedo de caras opuestas paralelas en el cual tres de sus aristas coinciden con los vectores $(5,2,1)$, $(2,4,2)$, $(1,3,6)$.

1. Análisis de la región de integración V

El paralelepípedo V tiene un vértice en el origen y sus tres aristas salientes coinciden con los vectores $\mathbf{a}=(5,2,1)$, $\mathbf{b}=(2,4,2)$, $\mathbf{c}=(1,3,6)$.

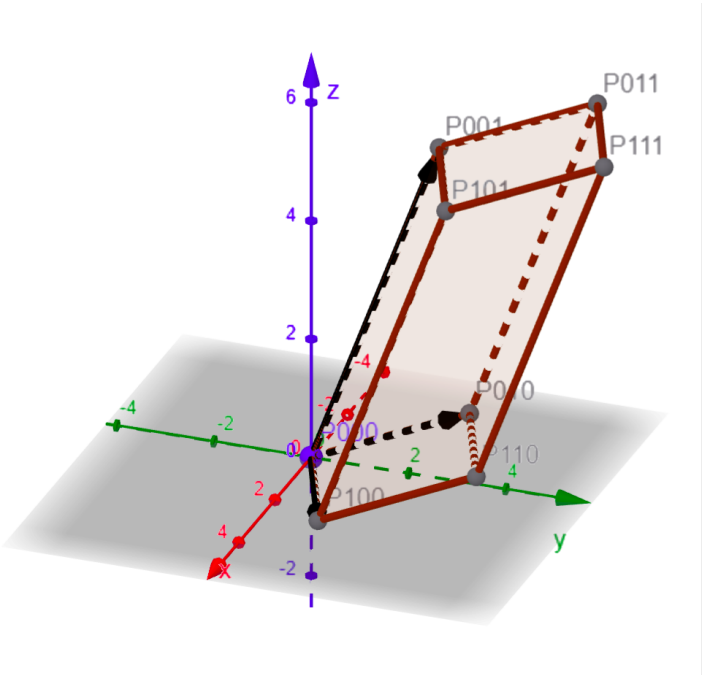


Figura 2: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

En coordenadas cartesianas, la región V es difícil de describir directamente, por lo que recurrimos a un cambio de variables.

2. Cambio de variables

Definimos la transformación $T:[0,1]^3\to V$ dada por:

$$T(u,v,w)=u\,\mathbf{a}+v\,\mathbf{b}+w\,\mathbf{c},$$

es decir:

$$\begin{cases} x=5u+2v+w,\\ y=2u+4v+3w,\\ z=\ \ u+2v+6w. \end{cases}$$

Al sustituir, la nueva región de integración es el cubo unitario:

$$V^*=[0,1]\times[0,1]\times[0,1].$$

3. Jacobiano de la transformación

La matriz jacobiana de T es:

$$J_T(u,v,w)=\begin{pmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} & \dfrac{\partial x}{\partial w}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} & \dfrac{\partial y}{\partial w}\\ \dfrac{\partial z}{\partial u} & \dfrac{\partial z}{\partial v} & \dfrac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1\\ 2 & 4 & 3\\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Calculando el determinante resulta: $|J_T| = 72$.

4. Transformación del integrando

Expresamos $y - x - z - 1$ en las nuevas variables:

$$\begin{aligned} y - x - z - 1 &= (2u + 4v + 3w) - (5u + 2v + w) - (u + 2v + 6w) - 1 \\ &= (2 - 5 - 1)\,u + (4 - 2 - 2)\,v + (3 - 1 - 6)\,w - 1 \\ &= -4u - 4w - 1. \end{aligned}$$

Observamos que para $(u, v, w) \in [0, 1]^3$ se tiene $-4u - 4w - 1 \in [-9, -1]$, por lo que el denominador nunca se anula en V^* y la integral está bien definida.

5. Cálculo de la integral

Aplicando el Teorema de Cambio de Variables (Teorema 2.5.2):

$$\begin{aligned} \iiint_V \frac{1}{y - x - z - 1}\,dx\,dy\,dz &= \iiint_{V^*} \frac{1}{-4u - 4w - 1} \cdot |J_T|\,du\,dv\,dw \\ &= 72 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{-4u - 4w - 1}\,du\,dv\,dw. \end{aligned}$$

Como el integrando no depende de v, la integral en v es trivial:

$$= 72 \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{-4u - 4w - 1}\,du\,dw.$$

Integral en u:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{du}{-4u - 4w - 1} &= \left[-\frac{1}{4} \ln|4u + 4w + 1| \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{4}\big(\ln(4w + 5) - \ln(4w + 1)\big) \\ &= \frac{1}{4} \ln\left(\frac{4w + 1}{4w + 5} \right). \end{aligned}$$

Integral en w:

$$\int_0^1 \frac{1}{4} \ln\left(\frac{4w + 1}{4w + 5} \right) dw = \frac{1}{4} \left[\int_0^1 \ln(4w + 1)\,dw - \int_0^1 \ln(4w + 5)\,dw \right].$$

Para cada integral usamos $\displaystyle\int \ln(4w + a)\,dw = \frac{(4w + a)\ln(4w + a) - (4w + a)}{4}$:

$$\int_0^1 \ln(4w + 1)\,dw = \left[\frac{(4w + 1)\big(\ln(4w + 1) - 1\big)}{4} \right]_0^1 = \frac{5(\ln 5 - 1) - 1(\ln 1 - 1)}{4} = \frac{5 \ln 5 - 4}{4}.$$

$$\int_0^1 \ln(4w + 5)\,dw = \left[\frac{(4w + 5)\big(\ln(4w + 5) - 1\big)}{4} \right]_0^1 = \frac{9(\ln 9 - 1) - 5(\ln 5 - 1)}{4} = \frac{9 \ln 9 - 5 \ln 5 - 4}{4}.$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \left[\frac{5 \ln 5 - 4}{4} - \frac{9 \ln 9 - 5 \ln 5 - 4}{4} \right] &= \frac{1}{16}\big(5 \ln 5 - 4 - 9 \ln 9 + 5 \ln 5 + 4\big) \\ &= \frac{10 \ln 5 - 9 \ln 9}{16} \\ &= \frac{10 \ln 5 - 18 \ln 3}{16} \\ &= \frac{5 \ln 5 - 9 \ln 3}{8}. \end{aligned}$$

Finalmente:

$$\iiint_V \frac{1}{y - x - z - 1}\,dx\,dy\,dz = 72 \cdot \frac{5 \ln 5 - 9 \ln 3}{8} = \boxed{9(5 \ln 5 - 9 \ln 3)}.$$

Ejercicio 25. Calcular el volumen del cilindro $x^2 + y^2 = 4$, bajo el paraboloide $2z + x^2 + y^2 = 16$ y sobre el plano $z = 0$.

1. Análisis de la región de integración W
Definamos la región $W \subseteq \mathbb{R}^3$ como un conjunto elemental según la **Definición 2.5.7**.

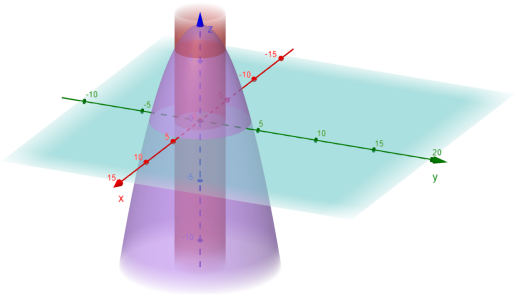


Figura 3: Representación de la región W. Ver en GeoGebra

La proyección de este sólido sobre el plano xy es el disco:

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Las funciones que limitan la altura z para cada $(x, y) \in D_1$ son:

- **Límite inferior (η_1):** El plano $z = 0 \implies \eta_1(x, y) = 0$.
- **Límite superior (η_2):** El paraboloide $2z + x^2 + y^2 = 16$. Despejando z, obtenemos la función:

$$\eta_2(x, y) = \frac{16 - (x^2 + y^2)}{2} = 8 - \frac{x^2 + y^2}{2}$$

Por lo tanto, el conjunto se expresa como:

$$W = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D_1,\ 0 \leq z \leq 8 - \frac{x^2 + y^2}{2}\right\}$$

2. Cambio de variables a coordenadas cilíndricas [1]
Para simplificar el cálculo, aplicamos el **Teorema 2.5.2** mediante la transformación $T(r, \theta, z) = (r\cos\theta, r\sin\theta, z)$. Tal como se demuestra en el **Ejemplo 2.4.4**, el valor absoluto del determinante jacobiano es $|J_{\mathbf{T}}| = r$.

3. Nuevos parámetros en W^*
Definimos el nuevo conjunto de integración W^* analizando las restricciones originales:
Rango de θ: Dado que el cilindro representa un disco completo en el plano xy, la región barre una vuelta completa sobre el eje z. Por lo tanto $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
Rango de r: La frontera lateral es $x^2 + y^2 = 4$. Al sustituir:

$$(r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2 = 4 \implies r^2 = 4 \implies r = 2$$

Como incluimos el interior, el radio varía de 0 a 2.
Rango de z: Sustituimos $x^2 + y^2 = r^2$ en la cota superior η_2:

$$z = 8 - \frac{r^2}{2}$$

Los límites para la variable z en W^* son $0 \leq z \leq 8 - \frac{r^2}{2}$.

[1] El planteo completo de este sistema de coordenadas y la deducción de su jacobiano se encuentran disponibles en el Anexo.

4. Cálculo del Volumen
Utilizando la **Definición 2.5.6**, planteamos y resolvemos la integral triple de forma directa:

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Vol}(W) &= \iiint_W 1\, dV \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{8-\frac{r^2}{2}} r\, dz\, dr\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 r\, [z]_0^{8-\frac{r^2}{2}}\, dr\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left(8r - \frac{r^3}{2}\right) dr\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} \left[4r^2 - \frac{r^4}{8}\right]_0^2 d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} (16-2)\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} 14\, d\theta \\
&= [14\theta]_0^{2\pi} = 28\pi
\end{aligned}
$$

Ejercicio 27: Calcular el volumen de la región limitada por $x^2+y^2=2ax$, $x^2+y^2=az$ y $z=0$ con $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Para calcular el volumen de una región sólida W, partimos de la definición 2.5.6:

$$V = \iiint_W 1\, dV \tag{1}$$

Previo a integrar, resulta conveniente identificar las distintas superficies que conforman la frontera de W, teniendo en cuenta que las mismas dependen del parametro a:

- **Cilindro:** $x^2+y^2=2ax \implies (x-a)^2+y^2=a^2$. Es un cilindro circular de radio $|a|$ con centro en $(a,0)$.
- **Paraboloide:** $z=\frac{x^2+y^2}{a}$. Es la superficie que limita la altura del sólido. Para valores de $a>0$ el paraboloide es el techo de la superficie mientras que para valores de $a<0$ es el piso de la superficie.
- **Plano** xy**:** $z=0$.

Es posible observar estas superficies y la región W que encierran, en el siguiente enlace: `https://www.geogebra.org/3d/pwqrvt7x`.

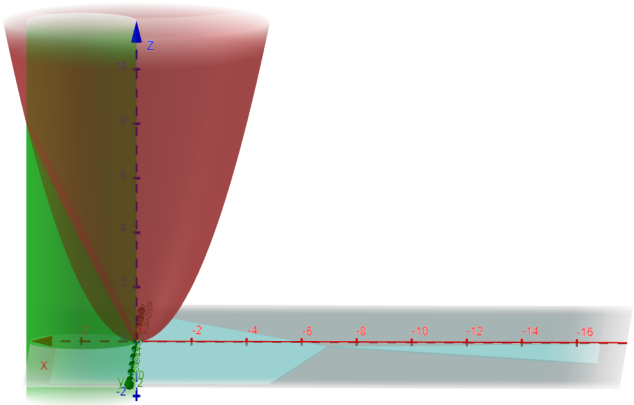


Figura 4: Figura de la región

Para resolver la integral, se usará el Teorema 2.5.2. Se usara el cambio de variable famoso, conocido como coordenadas cilindricas. Entonces, la transformacion resulta ser:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$

La región transformada W^* depende del signo del parámetro a, ya que el cilindro $r=2a\cos\theta$ debe representar radios positivos.

- **Si** $a>0$**:**

$$W^* : \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ 0 \leq z \leq \frac{r^2}{a} \end{cases}$$

- **Si** $a<0$**:**

  Para que $r \leq 2a\cos\theta$ sea positivo, debe cumplirse $\cos\theta < 0$, por lo que:

$$W^* : \begin{cases} \frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2a\cos\theta \\ \frac{r^2}{a} \leq z \leq 0 \end{cases}$$

Una vez ya definidos los limites de integracion, usando el teorema de cambio de variable para integrales triples resulta que:

$$V = \iiint_W 1\, dV \tag{2}$$

$$V = \iiint_{W^*} |J_{\mathbf{T}}|\, dz\, dr\, d\theta \tag{3}$$

$$V = \iiint_{W^*} r\, dz\, dr\, d\theta \tag{4}$$

- Caso 1: $a > 0$

  En este caso, el sólido está por encima del plano xy ($0 \leq z \leq \frac{r^2}{a}$) y el cilindro se encuentra en el semiplano $x > 0$, por lo que $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a\cos\theta} \int_0^{\frac{r^2}{a}} r\, dz\, dr\, d\theta$$

$$V = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2a\cos\theta} \frac{r^3}{a}\, dr\, d\theta$$

$$V = \frac{1}{a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta$$

$$V = \frac{1}{4a} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 16a^4 \cos^4\theta\, d\theta$$

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\, d\theta$$

  Utilizando la identidad $\cos^4\theta = (\frac{1+\cos(2\theta)}{2})^2 = \frac{1}{4}(1 + 2\cos(2\theta) + \cos^2(2\theta))$ y luego $\cos^2(2\theta) = \frac{1+\cos(4\theta)}{2}$:

$$V = 4a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2\theta) + \frac{1}{8}\cos(4\theta)\right) d\theta$$

$$V = 4a^3 \left[\frac{3}{8}\theta + \frac{1}{4}\sin(2\theta) + \frac{1}{32}\sin(4\theta)\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$V = 4a^3 \left(\frac{3\pi}{8}\right)$$

$$V = \frac{3}{2}\pi a^3$$

- Caso 2: $a < 0$

  En este caso el paraboloide abre hacia abajo, por lo que $\frac{r^2}{a} \leq z \leq 0$, y el cilindro se encuentra en el semiplano $x < 0$, lo que implica $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

$$
\begin{aligned}
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} \int_{\frac{r^2}{a}}^{0} r\,dz\,dr\,d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} r\left(0 - \frac{r^2}{a}\right) dr\,d\theta \\
V &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \int_{0}^{2a\cos\theta} -\frac{r^3}{a}\,dr\,d\theta \\
V &= -\frac{1}{a}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{2a\cos\theta} d\theta \\
V &= -\frac{1}{4a}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} 16a^4\cos^4\theta\,d\theta \\
V &= -4a^3\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
\end{aligned}
$$

Como $\cos^4\theta$ es periódica y par respecto a π, se tiene

$$
\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta\,d\theta
$$

por lo que

$$
\begin{aligned}
V &= -4a^3\left(\frac{3\pi}{8}\right) \\
V &= -\frac{3}{2}\pi a^3
\end{aligned}
$$

Como $a < 0$, entonces $a^3 < 0$, y por lo tanto el volumen resulta positivo.

Combinando ambos casos, el volumen del sólido para cualquier $a \neq 0$ es:

$$
V = \frac{3}{2}\pi|a|^3 \tag{5}
$$

Ejercicio 28. Calcular el volumen de la región limitada por

$$x^2 + y^2 = 4x, \quad z = x, \quad z = 3x.$$

Comenzamos reescribiendo la ecuación

$$x^2 + y^2 = 4x \iff x^2 - 4x + y^2 = 0$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 4.$$

La región queda entonces descripta como un cilindro de radio 2 centrado en $(2, 0)$, intersectado por los planos

$$z = x \quad \text{y} \quad z = 3x.$$

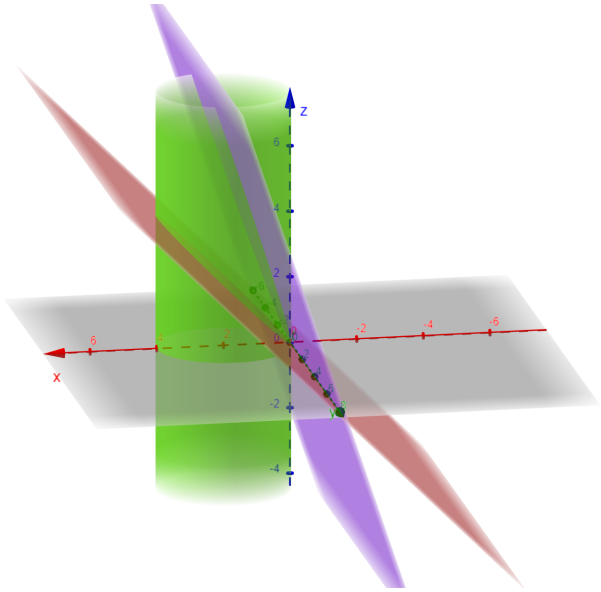


Figura 5: Representación de la región pedida. Ver en GeoGebra

Para describir la región, utilizamos coordenadas cilíndricas trasladadas:

$$x = 2 + r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta,$$

con

$$0 \le r \le 2, \qquad 0 \le \theta \le 2\pi.$$

En estas coordenadas, las cotas para z resultan:

$$z = 2 + r\cos\theta, \qquad z = 3(2 + r\cos\theta),$$

es decir,

$$2 + r\cos\theta \le z \le 6 + 3r\cos\theta.$$

El jacobiano del cambio de variables es

$$dV = r\,dz\,dr\,d\theta.$$

Luego, el volumen se expresa como

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{2+r\cos\theta}^{6+3r\cos\theta} r\,dz\,dr\,d\theta.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r\big(4 + 2r\cos\theta\big)\,dr\,d\theta,$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \left(4r + 2r^2 \cos\theta\right) dr\, d\theta.$$

$$V = \int_0^{2\pi} \left(8 + \frac{16}{3} \cos\theta\right) d\theta.$$

Finalmente,

$$\boxed{V = 16\pi}$$

Ejercicio 30. Calcular el volumen del sólido limitado por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ y el interior del cono $x^2 + y^2 \leq z^2$.

1. Análisis de la región y simetría

La región $W \subseteq \mathbb{R}^3$ está definida por el interior de la esfera de radio 1 y el interior del cono. Matemáticamente, lo expresamos como:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ x^2 + y^2 \leq z^2\}$$

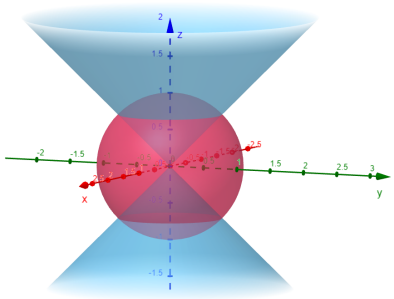


Figura 6: Representación de la región W. Ver en GeoGebra

Observamos que el sólido es simétrico respecto al plano xy ($z = 0$). Para simplificar el cálculo, trabajaremos únicamente con la mitad superior del sólido (donde $z \geq 0$), a la cual llamaremos W_s:

$$W_s = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1,\ x^2 + y^2 \leq z^2,\ z \geq 0\}$$

Gracias a dicha simetría podemos calcular el volumen total sabiendo que es el doble del volumen de la región superior: $\mathrm{Vol}(W) = 2\,\mathrm{Vol}(W_s)$.

A su vez, de acuerdo con la **Definición 2.5.6**, el volumen de un sólido se calcula mediante la integral triple de la función constante 1. Combinando ambas ideas, planteamos:

$$\mathrm{Vol}(W) = 2 \iiint_{W_s} 1\, dV$$

2. Cambio de variables a coordenadas esféricas [2]

Para resolver la integral, aplicamos el **Teorema 2.5.2** utilizando la transformación a esféricas:

$$\begin{aligned} x &= \rho \sin\phi \cos\theta \\ y &= \rho \sin\phi \sin\theta \\ z &= \rho \cos\phi \end{aligned}$$

Tal como se demuestra en el **Ejemplo 2.4.5**, el valor absoluto del determinante jacobiano es $|J_{\mathbf{T}}| = \rho^2 \sin\phi$.

3. Nuevos parámetros en W^*

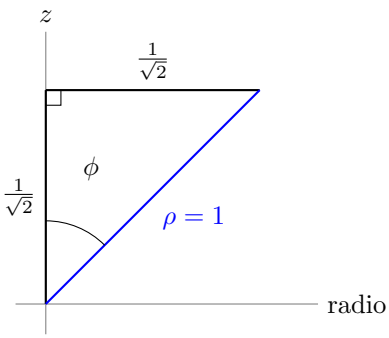
Definimos el conjunto W^* analizando las restricciones sobre nuestra región W_s:

Rango de ρ: La esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ define el radio máximo. En esféricas $\rho^2 \leq 1$, por lo tanto $0 \leq \rho \leq 1$.

Rango de θ: El sólido es de revolución completa alrededor del eje z. Por lo tanto $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Rango de ϕ (Triángulo de Intersección): Buscamos el ángulo máximo donde el cono intercepta a la esfera. Al igualar $x^2 + y^2 = z^2$ con $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, obtenemos $2z^2 = 1 \implies z = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Este valor de z es nuestro cateto adyacente. El radio del cono en esa altura es el cateto opuesto, que también vale $\sqrt{x^2 + y^2} = z = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

[2] El planteo completo de este sistema de coordenadas y la deducción de su jacobiano se encuentran disponibles en el Anexo.



Planteamos la relación trigonométrica según el esquema anterior:

$$\tan(\phi) = \frac{\text{Cat. Opuesto}}{\text{Cat. Adyacente}} = \frac{1/\sqrt{2}}{1/\sqrt{2}} = 1 \implies \phi = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

Como el ángulo nace en el eje z (que es positivo en W_s), los límites son $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$.

4. Cálculo del Volumen

Planteamos primero la integral triple para W_s. Debido a que los límites son constantes, podemos separar la expresión en el producto de tres integrales simples:

$$\text{Vol}(W_s) = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi \int_0^1 \rho^2 \, d\rho$$

Calculamos cada parte de forma independiente:

$$\int_0^1 \rho^2 \, d\rho = \left[\frac{\rho^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\int_0^{\pi/4} \sin\phi \, d\phi = [-\cos\phi]_0^{\pi/4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (-1) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} d\theta = [\theta]_0^{2\pi} = 2\pi$$

Combinando los resultados parciales y multiplicando por 2 (por la simetría original):

$$\begin{aligned} \text{Vol}(W) &= 2\,\text{Vol}(W_s) \\ &= 2\,(2\pi)\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{1}{3}\right) \\ &= \frac{4\pi}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{aligned}$$